

AWI-ESM3-4-2-veg-HR, CMIP7 piControl

Was seit der dritten Antwort passiert ist, gemessen an cli117

Jan Streffing, AWI

20. August 2026

1 Kurzfassung

Seit der dritten Antwort ist ein weiterer voller Lauf durch, cli117. Er traegt neun Commits mehr als cli116, darunter zwei echte Fehler von uns und das Gitter, auf das wir gewartet haben.

	cli116	cli117	Differenz
Dateien	534	534	± 0
Reports	534	534	± 0
HIGH	35	24	-11
MEDIUM	305	306	+1

Die -11 verdecken, was tatsaechlich passiert ist. **27 HIGH sind verschwunden**, und **16 neue sind dazugekommen**, alle aus einer einzigen Ursache, die nicht bei uns liegt und sich von selbst erledigt. Beides steht unten.

2 Zwei Fehler, die wirklich unsere waren

Beide kamen ans Licht, weil ich deine Befunde nach Zustaendigkeit sortiert habe und zwei davon in der falschen Schublade lagen.

slthick lag auf dem falschen Gitter. Die Regel las `atm_remapped_1m_lsm`, also die auf 640×1296 regriddete Land-See-Maske, deklarierte aber `g122`, das reduzierte Gauss-Gitter mit 421120 Zellen. Von allen unseren Regeln mit einer `atm_remapped_*`-Eingabe war sie die einzige mit `g122`, alle anderen tragen `g129`. Richtig ist trotzdem `g122`: `slthick` liefert die Schichtdicken zu `mrsol` und `ts1`, und wer die zusammen rechnet, braucht sie auf demselben Gitter. Die Regel liest jetzt ein natives Feld.

Darunter lag ein zweiter Fehler, der den ersten verdeckt hat. Unser Schritt broadcastete die vier Schichtdicken nur ueber die *letzte* horizontale Dimension. Auf einem unstrukturierten Gitter gibt es nur eine, dort ist das nie aufgefallen. Auf dem regulaeren wurde daraus `lon`, und die Breitenachse verschwand kommentarlos. cli116 hat `slthick(depth, lon)` ausgeliefert.

depth trug weiter `units = "meter"` bei `ts1`, `mrsol` und `mrs11`. Der Grund ist derselbe Namensbruch wie damals bei `plev`: unser Pass sucht die Achsen unter ihrem Namen aus der Datenanfrage, die Datei fuehrt sie unter dem `out_name`. Fuer `lev`, `plev` und `height` sind die gleich, fuer `sdepth` nicht, das steht als `depth` auf der Platte.

Eine Falle dabei, die der naeheliegende Fix gestellt haette: `mrsol` gibt es zweimal, die Schichtvariante mit `meter` und die `d10cm`-Variante mit `cm`. Euer Checker erlaubt beide. Die CV-Einheit einfach durchzuschreiben haette Zentimeter zu Metern erkluert und die Schicht um Faktor 100 verschoben. Wir gleichen jetzt nur noch die Schreibweise an, nie die Einheit selbst.

3 Nebenbei: unsere Koordinatentabelle war zwoelf Tage alt

Beim Aufräumen ist mir aufgefallen, dass wir gegen `CMIP7_coordinate.json` vom 2026-07-09 cmorisiert haben, waehrend `aicc` und `wcrp_cmip7` gegen den Stand vom 2026-07-21 validieren. Sieben Achsen weichen ab. Zwei davon sind sichtbar geworden:

- `typetreebd/be/nd/ne` trugen alle vier `value = "trees"`. Das ist genau dein Befund aus der Runde zu `cli112`. Ich hatte das im Code ueberschrieben, weil ich annahm, die Tabelle sei eben so. Upstream hatte die spezifischen CF-Flaechentypen laengst nachgezogen, mein Workaround war eine Kruecke fuer eine veraltete Datei.
- `deltasigt` hatte einen ganzen Absatz Prosa als `long_name`, inklusive literalem `\n\n`. In jeder `mlotst`-Datei stand deshalb ein `long_name` mit doppeltem Leerzeichen und ein `comment` mit dem Rest.

Die Tabelle ist jetzt auf dem Stand, gegen den auch geprueft wird, und ein Test schlaegt an, wenn ein kuenftiger Refresh wieder eine aeltere einzieht.

4 Das Zonalgitter, und ein Zeitfenster von drei Stunden

Die vier Dateien ohne eigenes Gitter (`msftm` auf Tiefe und auf Dichte, `hfbasin`, `sltbasin`) haben ihr Label bekommen. Registriert als `g239`, gemergt am 18.08. Die Achsen passten schon vorher: 180 Baender von $-89,5$ bis $89,5$ mit Schritt 1. Es fehlte nur das Label, vorher stand dort `g130` und behauptete damit die 3146761 FESOM-Knoten.

Das hat 15 der 27 verschwundenen HIGH gebracht. Und alle 16 neuen, denn `g239` kennt kein Checker:

4	[ATTR004]	grid_label	Vokabularpruefung
4	[FILE001]	DRS-Verzeichnis	
4	[FILE001]	DRS-Dateiname	
4	[AICC002]	grid_label='g239'	is not registered

Ich bin der Kette nachgegangen, weil mich interessiert hat, ob wir etwas falsch gemacht haben:

Stufe	g239	Zeitpunkt
EMD src-data	da	18.08., PR #1294
EMD production	da	18.08. 08:22
CMIP7-CVs grid_label	fehlt	letzter Sync 18.08. 05:34
esgvoc cmip7@1.2.18	fehlt	veroeffentlicht 19.08.

Der Sync von EMD in die CV laeuft als automatischer PR (`.github/scripts/sync_emd_entries.py`). Der letzte gemergte war #576 am 18.08. um 05:34. `g239` kam um 08:22 auf `production`, also zwei Stunden und achtundvierzig Minuten zu spaet fuer genau diesen Lauf. `g238` hatte es rechtzeitig geschafft und ist drin.

Der naechste Sync liegt schon als Entwurf vor, `CMIP7-CVs #592`, und `grid_label/g239.json` ist darin enthalten. Es haengt also an einem Merge und einer CV-Version danach. Nichts davon ist kaputt, und wir drehen `g239` nicht zurueck: lieber 16 Befunde aus einem Terminproblem als vier Dateien, die ein Gitter behaupten, auf dem sie nicht liegen.

Falls du an der Stelle mehr Einblick hast als ich: aus Sicht eines Datenproduzenten ist das unangenehm, weil zwischen "Gitter ist registriert" und "Gitter validiert" ein Fenster von Tagen liegt, in dem ein Produktionslauf HIGH-Befunde einsammelt, die niemand beheben kann.

5 Was uebrig bleibt

Acht HIGH, keiner davon neu:

```
5 plev7h, unsere Modellausgabe schreibt die falschen Druckflaechen
1 pfull, die Klimatologie war in diesem Lauf schon aktuell
1 vegtype, der Tabellenwiderspruch
1 basin, cc-plugin-wcrp#67
```

Zu `vegtype` noch ein Nachtrag, weil ich es diesmal nachgesehen habe: der geforderte Term ist `needleleaf_evergreen_tree`, im Singular, waehrend seine drei Geschwister im Plural stehen und wir `needleleaf_evergreen_trees` schreiben. Der Singular steht *in beiden* Koordinatentabellen, auch in der offiziellen vom 2026-07-21. Es ist also kein Versaeumnis von uns und auch keine Altlast unserer Kopie.

Der eine MEDIUM mehr ist ein CF-2.4-Befund auf `slthick`, und den handelt man sich genau dadurch ein, dass die Datei jetzt eine echte horizontale Dimension hat. Gleiche Klasse wie die anderen 75.

6 Die fuenf fehlenden Sidecars aus `cli116`

Beim Nachzaehlen von `cli116` lagen nur 529 Reports auf 534 Dateien. Fuenf Dateien hatten gar keinen Sidecar. Die Ursache lag nicht an den Dateien.

Die fuenf sind vollstaendig und lassen sich einwandfrei pruefen, ich habe genau denselben Aufruf spaeter von Hand wiederholt und vier davon kamen ohne einen einzigen Befund zurueck.

Es lag an `cchecker.py` selbst. Er stirbt sporadisch schon beim Import, bevor er ueberhaupt eine Datei anfasst:

```
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory
File ".../bin/cchecker.py", line 10, in <module>
from compliance_checker.cf.util import download_cf_standard_name_table
File ".../compliance_checker/cf/util.py", line 17, in <module>
```

Unser Verdacht: parallele Shards, die gleichzeitig den Cache der CF-Standardnamentabelle anlegen wollen, und einer sieht die Datei halb geschrieben. Dazu passt, dass es in demselben Lauf und derselben Umgebung 529 mal geklappt hat und fuenf mal nicht, und dass der Wiederholungsversuch von Hand jedes Mal durchlief. Reproduzierbar ist es fuer mich nicht, deshalb bleibt es ein Verdacht. Falls du das kennst, wuerde mich interessieren woran es bei euch lag.

7 Warum das lautlos war, und was jetzt dagegen laeuft

Das ist derselbe lautlose Ausfall, den ich in der dritten Antwort im Zusammenhang mit `CMIP7_TABLES_PATH` beschrieben habe, nur mit einer anderen Ursache: der QC-Schritt hat protokolliert, dass kein JSON entstand, und ist weitergelaufen. Eine Datei ohne Sidecar wird danach nirgends mehr gezaehlt. Der Lauf sieht dadurch sauberer aus als er ist, und das ist die unangenehme Richtung des Fehlers.

Der QC-Schritt wiederholt den Aufruf jetzt bis zu dreimal, mit gestaffelter Pause, damit zwei kollidierte Shards nicht gleich wieder kollidieren. Wiederholt wird nur, wenn ueberhaupt kein Report auf der Platte liegt. Ein Report mit Befunden und Exitcode $\neq 0$ ist der Normalfall und wird wie bisher durchgereicht. Bleibt es auch nach dem letzten Versuch dabei, sagt die Fehlermeldung jetzt ausdruücklich, dass diese Regel ohne Report dasteht.

8 Was das fuer den Bestand heisst

Fuer cli116 sind es jetzt 534 Reports auf 534 Dateien, und cli117 hat von sich aus 534 auf 534 geliefert. Der Wiederholungsversuch hat dort nicht einmal ausgeloeset, es gab schlicht keinen Importfehler. Die Zahl ist also echt und nicht gerettet. Die fruerehen Laeufe haben wir nicht nachgezaehlt. Falls dir in Zahlen aus cli108 bis cli115 etwas nicht aufgeht, koennte das derselbe Effekt sein, und ich schaue gezielt nach.